ECE HERO

Instrument musical interactif

Projet d'électronique ING1 S2 — ECE Bordeaux 2025

Jules PAULIAC — Tristan PERE-RASSAT — Mathieu BONHEUR

Made with GAMMA

Contexte & Problématique

Guitar Hero permet de jouer de la musique via une interface interactive basée sur des notes. Ce projet consiste à **concevoir un instrument électronique réel** reproduisant ce principe, en partant de zéro.

Problématique : Comment générer, mesurer et exploiter des fréquences en temps réel pour piloter un jeu musical interactif ?

Made with GAMMA

Diagramme fonctionnel

Le système repose sur une chaîne de traitement complète, de l'entrée utilisateur jusqu'à l'affichage du score.

Détection
Appui utilisateur sur les boutons

Génération
Signal de fréquence définie

Amplification
Signal audio amplifié

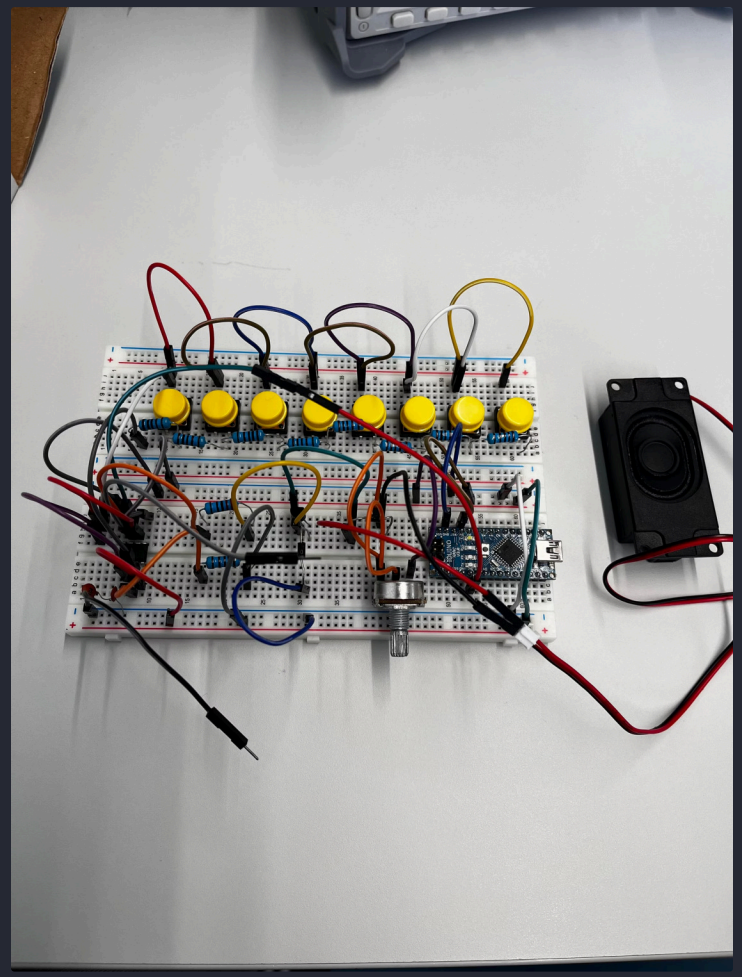
Mesure
Fréquence mesurée

Transmission
Note envoyée au PC

Affichage
Score et gameplay

Made with GAMMA

Architecture matérielle



Entrées

8 boutons poussoirs pour la sélection des notes

Traitement

- **NE555** — génération analogique du signal
- **Arduino Nano** — mesure et traitement numérique

Sorties

- Haut-parleur (signal audio)
- Interface PC via USB (UART)

Types de signaux

ANALOGIQUE | NUMÉRIQUE | SÉRIE UART

Made with GAMMA

Algorigramme Arduino

Comptage

Fronts montants sur 100 ms.

Calcul

f = compteur × 10; note ±10%.

Initialisation

Serial 9600, Timer1 et Timer2.

Envoi USB

Transmission vers Processing + métronome.

L'Arduino initialise les timers, compte les fronts montants sur une fenêtre fixe de 100 ms, calcule la fréquence et identifie la note jouée avant de la transmettre en série. Le métronome est géré par interrup

Made with GAMMA

NE555 : Génération des notes

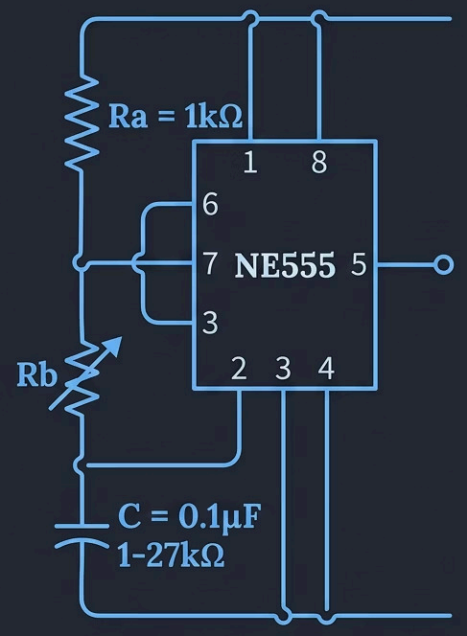
Mode astable

Le NE555 est configuré en **oscillateur astable** pour générer un signal carré périodique.

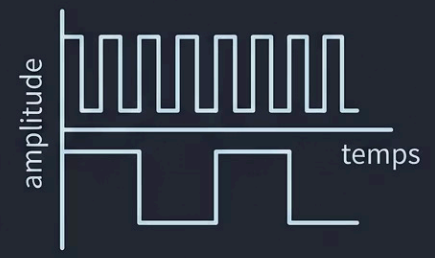
$$f = \frac{1{,}44}{(R_a + 2R_b) \times C}$$

Paramètres : **Ra = 1 kΩ**, **C = 0,1 µF**

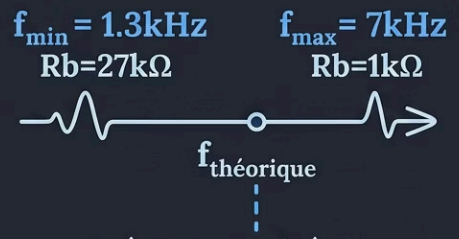
⚠ **Limite :** Rb trop faible (≈ 1 kΩ au lieu de 13–27 kΩ) → fréquences élevées. Notes distinctes mais non justes.



Paramètres du circuit astable NE555 : Ra fixe, Rb variable.



Plage de fréquence de sortie

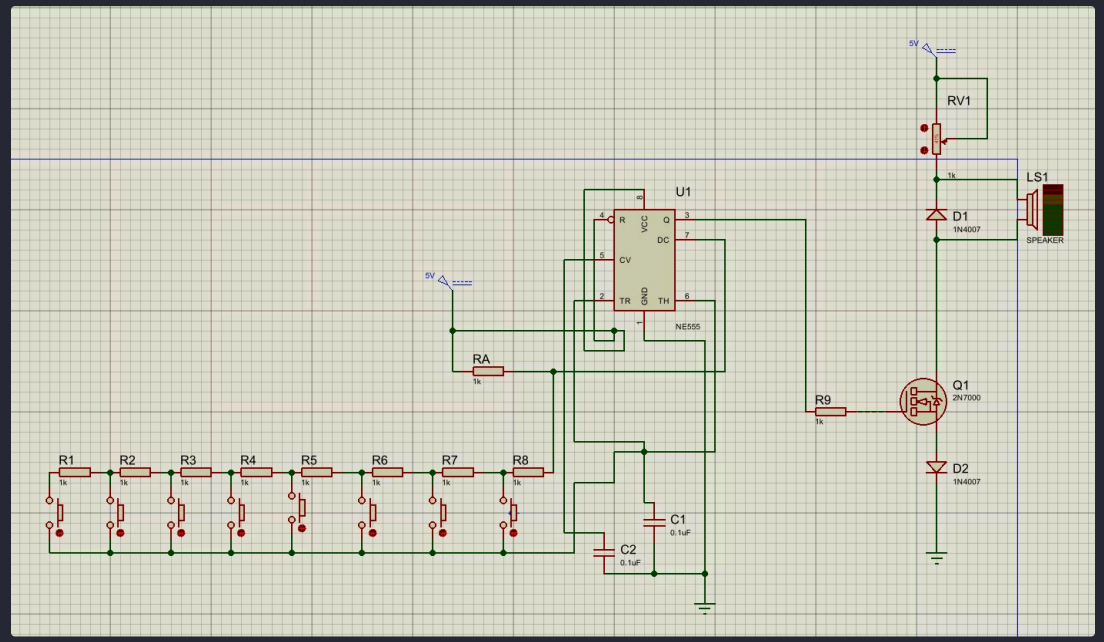


La fréquence de sortie est modulée par Rb.

Fréquence théorique	Fréquences mesurées
≈ 4,8 kHz	1,3 kHz → 7 kHz

Made with GAMMA

Amplification audio



Amplificateur MOSFET 2N7000

Le signal du NE555 est amplifié avant d'alimenter le haut-parleur.

Alimentation : **5 V** fournis par l'Arduino.

→ Grille

Reçoit le signal du NE555

→ Drain / Source

Pilotent le courant dans le haut-parleur

→ Potentiomètre

Réglage du volume en sortie

→ Diodes de protection

Protection contre les surtensions (charge inductive)

Made with GAMMA

Mesure de fréquence & Métronome

Principe de mesure

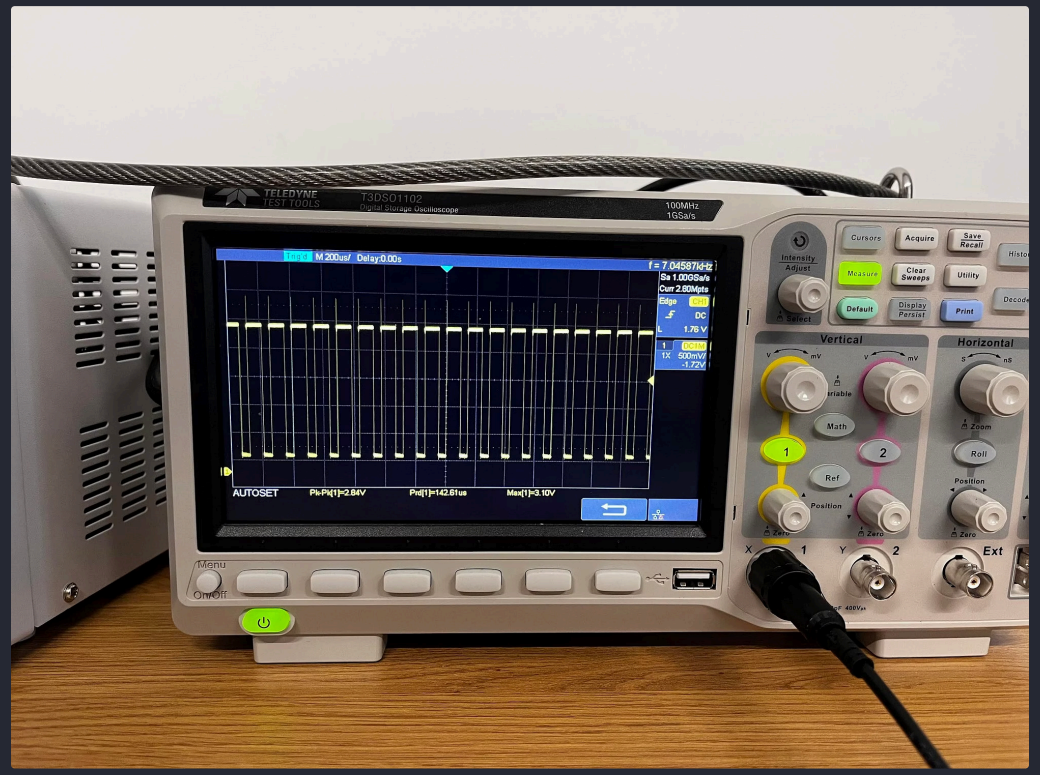
Comptage des **fronts montants** sur une fenêtre temporelle fixe de **100 ms**.

$$f = \text{nombre de fronts} \times 10$$

Identification de la note par comparaison avec tolérance **±10 %**.

Gestion des timers Arduino

> Le comptage par timer est plus robuste qu'une interruption externe pour des signaux rapides.



Timer0

Fonctions Arduino (millis)

Timer1

Mesure de fréquence

Timer2

Métronome par interruption

Made with GAMMA

Tests & Validation

Validation expérimentale à l'oscilloscope sur trois notes représentatives du système.

1284 Hz

Note basse

Signal stable et périodique

2410 Hz

Note médium

Écart dû aux tolérances composants

7045 Hz

Note aiguë

Fréquence maximale mesurée

8

Notes distinctes

Système entièrement fonctionnel

Les signaux sont stables et périodiques. Les 8 notes sont distinctes et exploitables par le système.

Made with GAMMA

Interface Processing & Bilan

Interface graphique Processing

Communication série USB à **9600 bauds**, latence **< 50 ms**.

- Menu piloté par l'instrument
- Affichage des notes, score et combo
- Gameplay inspiré de Guitar Hero

Bilan du projet

✅ Modules validés

Génération — Amplification — Mesure — Interface

⚠️ Limite principale

Fréquences trop élevées (R et C imposés)

🔧 Amélioration proposée

Génération PWM via Arduino pour une précision numérique

Made with GAMMA